

Nama : Andhika Nur Pratama

NIM : 109082500056

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    var i int
    for i = 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int

    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        (*T)[*n] = x
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
```

```

var i int

*h = 0

for i = 0; i < n; i++ {
    if exist(T2, m, T1[i]) {
        (*T3)[*h] = T1[i]
        *h++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)

    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING 2\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING 2\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run
56_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING 2\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program pada soal nomor 1 digunakan untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan. Data dimasukkan ke dalam array hingga ditemukan angka yang sama (duplikat), karena dalam himpunan tidak boleh ada anggota yang berulang. Program memanfaatkan fungsi `exist()` untuk mengecek apakah suatu angka sudah ada sebelumnya. Setelah kedua himpunan tersimpan, program mencari angka yang muncul pada kedua array lalu menyimpannya ke array hasil irisan. Hasil akhirnya ditampilkan secara horizontal sebagai anggota himpunan yang sama pada kedua masukan.

2. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 51

type Mahasiswa struct {
    NIM string
    Nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [NMAX]Mahasiswa

func inputData(A *arrayMahasiswa, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {

```

```

        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&A[i].NIM, &A[i].Nama, &A[i].nilai)
    }
}

func cariNilai1(A arrayMahasiswa, n int, NIM string) int {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        if A[i].NIM == NIM {
            return A[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(A arrayMahasiswa, n int, NIM string) int {
    var i, max int
    var found bool

    found = false
    max = -1

    for i = 0; i < n; i++ {
        if A[i].NIM == NIM {
            if !found || A[i].nilai > max {
                max = A[i].nilai
                found = true
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var A arrayMahasiswa
    var n int
    var nimCari string
    var nilai1, nilaiTerbesar int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    inputData(&A, n)

    fmt.Print("Masukkan NIM yang ingin dicari: ")

```

```

    fmt.Scan(&nimCari)

    nilai1 = cariNilai1(A, n, nimCari)
    nilaiTerbesar = cariNilaiTerbesar(A, n, nimCari)

    if nilai1 != -1 {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah: ", nilai1)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah: ", nilaiTerbesar)
    } else {
        fmt.Println("NIM", nimCari, "tidak ditemukan")
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama> go
56_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING 2\soal2
Masukkan jumlah data: 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM yang ingin dicari: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah: 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah: 80
PS D:\10908250056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program pada soal nomor 2 digunakan untuk mengolah data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai menggunakan *struct* dan array. Data mahasiswa dapat muncul lebih dari satu kali dengan NIM yang sama karena setiap data baru selalu ditambahkan ke indeks berikutnya. Program memiliki fungsi untuk mencari nilai pertama dari suatu NIM tertentu dan fungsi untuk mencari nilai terbesar dari mahasiswa tersebut. Setelah proses pencarian selesai, program menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar berdasarkan NIM yang dicari oleh pengguna.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    var i int

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
PertumbuhanProvinsi ===")

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    var i, idx int

    idx = 0

    for i = 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }

    return idx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    var i int
    var prediksi float64

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
DenganPertumbuhan Diatas 2% ===")

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi = (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Println(prov[i], int(prediksi))
        }
    }
}

```

```

    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    var i int

    for i = 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    var cari string
    var idx int

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cari)

    idx = ProvinsiTercepat(tumbuh)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[idx])

    idx = IndeksProvinsi(prov, cari)

    fmt.Println()
    if idx != -1 {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", cari)
    } else {
        fmt.Println("Provinsi tidak ditemukan")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\LIVE CODING 2\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program pada soal nomor 3 digunakan untuk mengolah data provinsi yang berisi nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Program menerima data beberapa provinsi, kemudian mencari provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat menggunakan fungsi pencarian nilai maksimum. Selain itu, program juga mencari indeks suatu provinsi berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna. Program kemudian menghitung prediksi jumlah penduduk tahun berikutnya untuk provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2% menggunakan rumus prediksi penduduk, lalu menampilkan hasil perhitungannya ke layar.